שם: _____ תאריך: _____

התפלגות נורמלית: תכונות ושימוש בטבלה

תזכורת העקומה הנורמלית סימטרית סביב הממוצע μ; הממוצע, החציון והשכיח שווים. השטח מתחת לעקומה כולה הוא 1 (כלומר 100%).

מחשבים $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, ומשתמשים בטבלה: $P(X < x) = \Phi(z)$; $P(X > x) = 1 - \Phi(z)$;

$$P(a < X < b) = \Phi(z_b) - \Phi(z_a)$$

1 קטע מהטבלה של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית המצטברת $\Phi(z)$ – השטח משמאל ל-z. ★☆☆

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.0	0.5000	1.0	0.8413	2.0	0.9772
0.1	0.5398	1.1	0.8643	2.1	0.9821
0.2	0.5793	1.2	0.8849	2.2	0.9861
0.3	0.6179	1.3	0.9032	2.3	0.9893
0.4	0.6554	1.4	0.9192	2.4	0.9918
0.5	0.6915	1.5	0.9332	2.5	0.9938
0.6	0.7257	1.6	0.9452	2.6	0.9953
0.7	0.7580	1.7	0.9554	2.7	0.9965
0.8	0.7881	1.8	0.9641	2.8	0.9974
0.9	0.8159	1.9	0.9713	2.9	0.9981

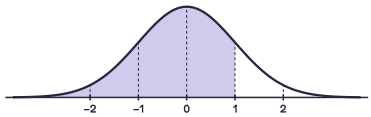
ערכים נוספים:

z	0.25	0.52	0.67	0.84	1.04	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.5987	0.6985	0.7486	0.7995	0.8508	0.8997	0.9500	0.9750	0.9901

לערכים שליליים: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

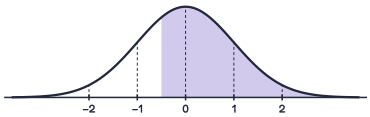
2 מה השטח הצבוע? בכל שרטוט – ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית ($\mu = 0$, $\sigma = 1$). ★☆☆

א.



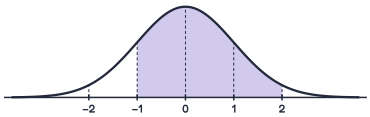
_____

ב.



_____

ג.



_____

3 נכון או לא נכון? נמקו. ★☆☆

א. העקומה הנורמלית סימטרית ביחס לממוצע.

_____

ב. בהתפלגות נורמלית, הממוצע גדול מהחציון.

_____

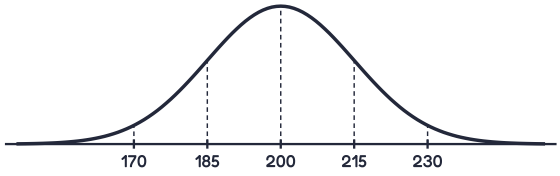
ג. בערך 68% מהנתונים נמצאים במרחק של סטיית תקן אחת מהממוצע.

_____

ד. ככל שסטיית התקן גדולה יותר, העקומה גבוהה וצרה יותר.

_____

4 **אורך החיים של סוללות** אורך החיים של סוללה (בשעות) מתפלג נורמלית. הנקודות על הציר – הממוצע, ובמרחקים של סטיית תקן אחת ושתיים ממנו. ★★☆



א. מה הממוצע ומה סטיית התקן?

ב. איזה אחוז מהסוללות פועלות יותר מ-**222.5** שעות?

ג. מפעל קנה **1,000** סוללות. בערך כמה מהן יפעלו יותר מ-**222.5** שעות?

ד. הסוללות הקצרות ביותר, שהן **2.28%** מכלל הסוללות, נחשבות פגומות. מתחת לאיזה אורך חיים סוללה נחשבת פגומה?

5 **חשבו הסתברויות** המשתנה X מתפלג נורמלית, עם ממוצע **70** וסטיית תקן **10**. שרטטו עקומה וצבעו את השטח המבוקש. ★★☆

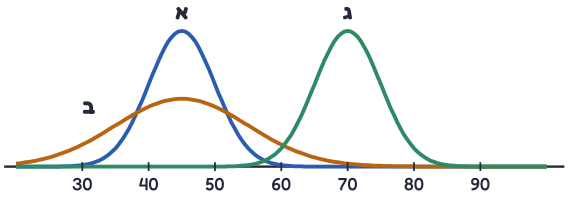
א. $P(X < 85) =$ _____

ב. $P(X > 60) =$ _____

ג. $P(65 < X < 80) =$ _____

ד. $P(X < 52) =$ _____

6 **השוואה בין אוכלוסיות** שלוש עקומות של התפלגויות נורמליות. ★★☆



א. לאילו אוכלוסיות אותו ממוצע?

ב. לאילו אוכלוסיות אותה סטיית תקן?

ג. באיזו אוכלוסייה הפיזור הגדול ביותר?

7 **מאחזים לכמויות** ★★☆

א. הציונים במבחן כניסה מתפלגים נורמלית, עם ממוצע **53** וסטיית תקן **12**. במבחן נבחנו **4,500** איש. בערך כמה מהם קיבלו ציון גבוה מ-**65**?

תשובה: _____

התפלגות נורמלית: תכונות ושימוש בטבלה

2 **מה השטח הצבוע?**

א. $\Phi(1) = 0.8413$ ב. $1 - \Phi(-0.5) = \Phi(0.5) = 0.6915$ ג. $\Phi(2) - \Phi(-1) = 0.8185$

3 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון — הם שווים ג. נכון: $\Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6826$ ד. לא נכון — נמוכה ורחבה יותר

4 **אורך החיים של סוללות**

א. $\mu = 200$, $\sigma = 15$ ב. $z = 1.5$: $1 - 0.9332 = 0.0668$, כלומר 6.68% ג. בערך **67** סוללות

ד. הערך שעבורו $\Phi(z) = 0.0228$: הוא $z = -2$. לכן — מתחת ל-**170** שעות

5 **חשבו הסתברויות**

א. $P(X < 85) = \Phi(1.5) = 0.9332$ ב. $P(X > 60) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.8413$

ג. $P(65 < X < 80) = \Phi(1) - \Phi(-0.5) = 0.5328$ ד. $P(X < 52) = \Phi(-1.8) = 1 - \Phi(1.8) = 0.0359$

6 **השוואה בין אוכלוסיות**

א. א ו-ב (ממוצע **45**) ב. א ו-ג (העקומות באותה צורה) ג. ב — העקומה הנמוכה והרחבה

7 **מאחוזים לכמויות**

א. $z = 1$; $1 - 0.8413 = 0.1587$: בערך **714** נבחנים